

# LABORATÓRIO TPSE I



---

## **Prática 03: Programando o Periférico GPIO como INPUT**

---

Prof. Francisco Helder

16 de maio de 2026

# 1 Programando o Periférico GPIO como Entrada

O procedimento para configurar um pino de GPIO (general purpose input/output) como entrada é muito semelhante à configuração de um GPIO como saída. A principal diferença é que você ler o valor do pino, em vez de escrever nele. Para realizar essa diferença, você precisa construir o circuito.

## 1.1 Ligação do Circuito para um pushButton

Primeiro, encontrar/escolher os pinos do processador que se encontram nos barramentos expansores P8 e P9 com função de GPIO, como visto na Figura 1, e que serão utilizados nas etapas que seguirão:

| P9           |    |    |               |  |  |
|--------------|----|----|---------------|--|--|
| GND          | 1  | 2  | GND           |  |  |
| 3.3V (VDD)   | 3  | 4  | 3.3V (VDD)    |  |  |
| 5V (VDD)     | 5  | 6  | 5V (VDD)      |  |  |
| 5V (SYS)     | 7  | 8  | 5V (SYS)      |  |  |
|              | 9  | 10 |               |  |  |
| GPIO 30      | 11 | 12 | GPIO 60       |  |  |
| GPIO 31      | 13 | 14 | GPIO 40 (PWM) |  |  |
| GPIO 48      | 15 | 16 | GPIO 51 (PWM) |  |  |
| GPIO 4       | 17 | 18 | GPIO 5        |  |  |
|              | 19 | 20 |               |  |  |
| GPIO 3 (PWM) | 21 | 22 | GPIO 2 (PWM)  |  |  |
| GPIO 49      | 23 | 24 | GPIO 15       |  |  |
| GPIO 117     | 25 | 26 | GPIO 14       |  |  |
| GPIO 125     | 27 | 28 |               |  |  |
|              | 29 | 30 | GPIO 122      |  |  |
|              | 31 | 32 | VDD_ADC       |  |  |
| AIN4         | 33 | 34 | GND_ADC       |  |  |
| AIN6         | 35 | 36 | AIN5          |  |  |
| AIN2         | 37 | 38 | AIN3          |  |  |
| AIN0         | 39 | 40 | AIN1          |  |  |
| GPIO 20      | 41 | 42 | GPIO 7 (PWM)  |  |  |
| GND          | 43 | 44 | GND           |  |  |
| GND          | 45 | 46 | GND           |  |  |

| P8            |    |    |         |  |  |
|---------------|----|----|---------|--|--|
| GND           | 1  | 2  | GND     |  |  |
|               | 3  | 4  |         |  |  |
|               | 5  | 6  |         |  |  |
| GPIO 66       | 7  | 8  | GPIO 67 |  |  |
| GPIO 69       | 9  | 10 | GPIO 68 |  |  |
| GPIO 45       | 11 | 12 | GPIO 44 |  |  |
| GPIO 23 (PWM) | 13 | 14 | GPIO 26 |  |  |
| GPIO 47       | 15 | 16 | GPIO 46 |  |  |
| GPIO 27       | 17 | 18 | GPIO 65 |  |  |
| GPIO 22 (PWM) | 19 | 20 |         |  |  |
|               | 21 | 22 |         |  |  |
|               | 23 | 24 |         |  |  |
|               | 25 | 26 | GPIO 61 |  |  |
|               | 27 | 28 |         |  |  |
|               | 29 | 30 |         |  |  |
|               | 31 | 32 |         |  |  |
|               | 33 | 34 |         |  |  |
|               | 35 | 36 |         |  |  |
|               | 37 | 38 |         |  |  |
|               | 39 | 40 |         |  |  |
|               | 41 | 42 |         |  |  |
|               | 43 | 44 |         |  |  |
|               | 45 | 46 |         |  |  |

Figura 1: Pinout dos expansores P8 e P9.

Para conectar um botão para o BeagleBone, construa na *protoboard* um circuito resistivo como mostrado na Figura 2.

Em seguida faça as próximas passos para configurar GPIO via barramento expensor:

1. **Desligue a BeagleBone** - Antes de ligar o circuito na BeagleBone, é recomendado desligá-la e remover a fonte de energia.
2. **Ligar a *protoboard*** - Usando um fio, ligue a fonte de 3.3V da BeagleBone (pinos de 3 ou 4 no expensor P9) para a faixa positiva da *protoboard*.
3. **Configure o terra** - Conectar o pino GND da BeagleBone, por exemplo, pinos 1 e 2 em ambos os expansores, na faixa negativa da *protoboard*.
4. **Ligue o pino GPIO com a *protoboard*** - Este exemplo usa GPIO 60 (gpio1\_28 - modulo 1 pino 28) do pino 12 no expensor P9. Use um jumper para conectá-lo a uma linha vertical na sua *protoboard*.

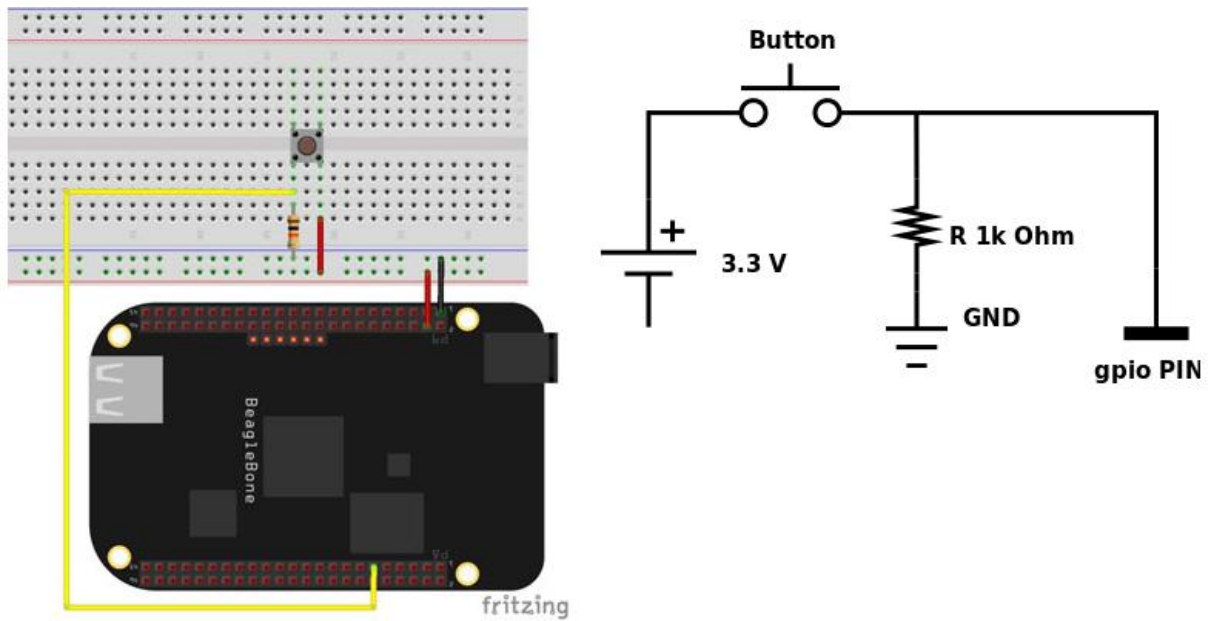


Figura 2: Circuito para funcionalidade botão

5. **Conecte o pushButton** - Se você estiver usando um botão de quatro pontas, você deve colocá-lo no centro da *protoboard* para separar os pares de pernas.
6. **Conecte umas das pernas do pushButton no positivo** - Use um jumper para realizar esta conexão.
7. **Conecte a outra perna no pino de entrada** - Conectá-lo ao jumper que vem do pino da BeagleBone do GPIO que você está usando (exemplo: pino 12 do expansor P9).
8. **Conecte um resistor de pull-down** - Uma resistência de pull-down é um resistor usado para evitar a existência de um curto-circuito quando o botão está fechado. Ligue-o a partir da faixa do GND para o pé do botão, que liga ao pino de entrada. Um resistor de 10K deve fazer o trabalho.

Quando o botão está fechado (que é o mesmo que dizer que o botão é pressionado), tendo uma resistência de pull-down faz com que a corrente, que segue o caminho da menor resistência, de acordo com a Lei de Ohm, deve ir ao pino de entrada, em vez do GND. Assim, existe uma leitura de voltagem no pino de entrada.

## 2 Atividades Práticas

**pratica 1:**

Crie um sistema Button, no qual a sequência de pisca dos quatro LEDs internos mude quando o botão for pressionado.

**pratica 2:**

Adicione no sistema Button um segundo botão, e realize alterações na aplicação para controlar os cinco LEDs das mais diversas formas.